



Unidad Didáctica 3: CABLEADO ESTRUCTURADO

Redes

ÍNDICE

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVOS.....	6
3.	TEMA 3: CABLEADO ESTRUCTURADO	7
3.1.	INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y NECESIDAD DE NORMATIVAS PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO	7
3.2	NORMATIVA Y ORGANISMOS EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO	9
3.3	ELEMENTOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO.....	12
3.4	ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-568.....	17
3.5	MEDIOS DE TRANSMISIÓN	19
4	CONCLUSIONES.....	33
5	BIBLIOGRAFÍA	34

1. Introducción

¡Bienvenido a la asignatura de Redes!

En esta tercera Unidad de la asignatura de Redes de OpenUax el alumno conocerá el cableado estructurado. Éste es un elemento fundamental en las infraestructuras de redes de comunicación, siendo el soporte físico que permite la transmisión de datos entre los diferentes dispositivos de una red. Sin embargo, a menudo es considerado como un tema de menor relevancia en comparación con otros aspectos de las redes, como los protocolos de comunicación, la configuración de equipos activos o el diseño lógico. Esta percepción ha llevado a que el estudio del cableado estructurado reciba poca atención en los programas educativos, dejando a los futuros ingenieros con un vacío de conocimiento en un área que resulta crítica para el correcto funcionamiento de las redes de datos.

En su esencia, el cableado estructurado no solo trata sobre conectar dispositivos entre sí, sino que implica una planificación detallada, un conocimiento profundo de las normativas aplicables y una capacidad de implementar diseños eficientes que garanticen el rendimiento y la sostenibilidad de las redes a largo plazo. Este sistema físico, que incluye cables, conectores, patch panels, racks y otros componentes, no es estático; debe adaptarse a las necesidades cambiantes de las tecnologías y aplicaciones modernas, como el Internet de las cosas (IoT), las redes de alta velocidad y la transmisión de video en alta definición.

Esta unidad pretende abordar esta carencia al proporcionar una introducción exhaustiva al mundo del cableado estructurado, centrándose en cómo diseñar e implementar sistemas de cableado que cumplan con las normativas internacionales vigentes. A través de una combinación de teoría y práctica, los estudiantes aprenderán no solo los fundamentos técnicos, sino también la importancia de seguir estándares como ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 y EN 50173, que establecen las directrices para garantizar la interoperabilidad, escalabilidad y fiabilidad de las redes.

Además, esta unidad busca resaltar el papel estratégico del cableado estructurado dentro de una infraestructura de red más amplia. Más allá de ser un componente físico, el diseño y la implementación del cableado afectan directamente el rendimiento de la red, su capacidad para soportar nuevas tecnologías y su facilidad de mantenimiento. Por ejemplo, una mala planificación del cableado puede dar lugar a interferencias electromagnéticas, limitaciones de ancho de banda y mayores costos de operación, lo que subraya la necesidad de un enfoque riguroso y sistemático en esta área.

En este sentido, la unidad no se limita a la mera exposición de conceptos técnicos, sino que también busca inculcar en los estudiantes una mentalidad analítica y práctica que les permita tomar decisiones informadas en escenarios reales. A través de ejemplos prácticos, ejercicios aplicados y el uso de herramientas modernas de diseño de redes, los estudiantes estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral en el diseño e implementación de infraestructuras de comunicación.

Finalmente, cabe destacar que el cableado estructurado no es un tema aislado, sino que forma parte de un ecosistema más amplio que incluye dispositivos activos, redes inalámbricas y aplicaciones empresariales. Por ello, esta unidad también explora cómo el cableado se integra con otros componentes de la red para formar una infraestructura cohesiva y funcional. Esta perspectiva holística permitirá a los estudiantes comprender no solo el "cómo", sino también el "por qué" detrás del diseño y la instalación del cableado estructurado.

Motivación

En un mundo cada vez más conectado, donde la transmisión de datos es fundamental para casi todas las actividades humanas, el papel del cableado estructurado es más relevante que nunca. A pesar del auge de las tecnologías inalámbricas como Wi-Fi, 5G y Bluetooth, estas dependen en última instancia de un sistema de cableado robusto para interconectar puntos de acceso, servidores y otros dispositivos esenciales. Sin un cableado adecuado, ninguna red podría garantizar el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad necesarias para satisfacer las demandas modernas.

Una de las principales motivaciones para estudiar el cableado estructurado radica en su impacto directo en la calidad y el funcionamiento de las redes de comunicación. Un sistema de cableado mal diseñado o implementado puede dar lugar a una serie de problemas, como interrupciones en el servicio, cuellos de botella en el rendimiento, y costos elevados de mantenimiento y reparación. Por ejemplo, si los segmentos de red exceden las longitudes máximas permitidas por las normativas, las señales pueden degradarse, causando errores en la transmisión de datos. De igual manera, el uso de materiales inadecuados o la falta de protección contra interferencias electromagnéticas pueden comprometer la fiabilidad de la red.

Desde una perspectiva económica, un diseño de cableado estructurado eficiente puede generar ahorros significativos a largo plazo. Las empresas y organizaciones que invierten en un cableado bien planificado y conforme a estándares internacionales no solo reducen los costos de mantenimiento, sino que también aumentan la escalabilidad de sus redes. Esto les permite adaptarse a las necesidades tecnológicas cambiantes sin tener que realizar costosas modificaciones en su infraestructura física. En este sentido, el cableado estructurado no es solo una inversión técnica, sino también estratégica.

Otra motivación clave para abordar este tema es la necesidad de formar profesionales capaces de aplicar normativas y mejores prácticas en el diseño de redes. En el mundo laboral, los ingenieros informáticos y de telecomunicaciones se enfrentan con frecuencia a problemas relacionados con el cableado, como instalaciones desorganizadas, falta de documentación o incompatibilidades entre sistemas. Contar con el conocimiento y las habilidades necesarias para resolver estos problemas no solo mejora la empleabilidad de los estudiantes, sino que también contribuye al éxito de los proyectos en los que participan.



Ten en cuenta

El estudio del cableado estructurado fomenta una comprensión integral de las redes de comunicación. Al explorar cómo el diseño físico de la red interactúa con sus componentes lógicos, los estudiantes desarrollan una visión más completa y profunda de las infraestructuras de comunicación. Esto es particularmente relevante en un contexto tecnológico donde las redes están evolucionando rápidamente para soportar aplicaciones como la inteligencia artificial, el big data y el IoT.

La motivación para estudiar el cableado estructurado no solo radica en su importancia técnica, sino también en su impacto económico, estratégico y formativo. Esta unidad busca inspirar en los estudiantes un aprecio por este componente esencial de las redes, dotándolos de las herramientas necesarias para diseñar e implementar sistemas de cableado que no solo cumplan con los estándares actuales, sino que también sean capaces de adaptarse a los desafíos del futuro.

2. Objetivos

La unidad de cableado estructurado busca proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de los fundamentos técnicos, normativos y prácticos asociados al diseño e instalación de este componente esencial de las redes de comunicación. Al finalizar la unidad, los estudiantes deberán ser capaces de:

- **Entender los principios básicos del cableado estructurado:** Identificar los componentes clave que forman parte de un sistema de cableado estructurado, como cables, conectores, paneles de parcheo, canalizaciones y puntos de consolidación. Comprender la terminología técnica y las clasificaciones de los cables (como categorías y clases) según los estándares internacionales.
- **Diseñar sistemas de cableado conformes a las normativas vigentes:** Aprender a aplicar estándares como ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568 y EN 50173 para garantizar la compatibilidad y el rendimiento óptimo de la red. Los estudiantes comprenderán cómo calcular longitudes máximas permitidas, planificar puntos de conexión y seleccionar materiales adecuados para distintas aplicaciones.
- **Implementar técnicas de instalación adecuadas:** Dominar las mejores prácticas para la instalación de cables, asegurando un tendido ordenado, evitando interferencias electromagnéticas y minimizando riesgos físicos como torsiones, aplastamientos o roturas.
- **Reconocer la importancia del cableado estructurado en el rendimiento de la red:** Analizar cómo las decisiones tomadas en el diseño físico afectan directamente a la calidad de la red, incluyendo su capacidad para manejar aplicaciones de alta demanda, escalabilidad y fiabilidad a largo plazo.
- **Adquirir competencias prácticas para proyectos reales:** Aplicar los conocimientos adquiridos en ejercicios prácticos que simulen escenarios reales de diseño e instalación. Esto incluye la elaboración de diagramas de red, cálculos de dimensionamiento y evaluación de costes.
- **Promover una visión estratégica del diseño de redes:** Comprender que el cableado estructurado no es un fin en sí mismo, sino un componente esencial de una infraestructura de red más amplia. Los estudiantes aprenderán a integrar el diseño del cableado en proyectos completos que incluyan dispositivos activos, aplicaciones y requisitos de futuro.

3. Tema 3: Cableado estructurado

3.1. Introducción histórica y necesidad de normativas para el cableado estructurado

En los años 80s, cuando se pensaba en la construcción de un edificio, rara vez se tomaban en consideración las necesidades específicas relacionadas con los sistemas de telecomunicaciones. La prioridad en el diseño de edificios se centraba en aspectos estructurales, estéticos y funcionales básicos, llevando al cableado para telecomunicaciones a un papel secundario o a veces ignorado. Esta falta de previsión inicial no solo dificultaba la instalación de sistemas de comunicación, sino que también implicaba soluciones improvisadas y costosas para adaptarse a las demandas tecnológicas en constante cambio.

El contexto de aquellos años era muy distinto al actual. Las redes de telecomunicaciones eran limitadas en alcance y funcionalidad, y las expectativas sobre su integración en los edificios no eran tan exigentes como lo son ahora. Sin embargo, a medida que avanzaban las décadas, se hicieron evidentes varios problemas y retos relacionados con la ausencia de un enfoque normativo para el cableado. Esto llevó a la necesidad de establecer estándares que aseguraran una infraestructura sólida, flexible y adaptativa. A continuación, exploramos los principales factores que impulsaron el desarrollo de normativas y dieron origen al concepto de cableado estructurado.

LOS EDIFICIOS CAMBIAN

Los edificios son entornos dinámicos que evolucionan con el tiempo. Las habitaciones se rediseñan, las oficinas cambian de uso, y las estructuras se renuevan para satisfacer nuevas demandas. Sin un sistema de cableado estandarizado y planificado, estas transformaciones solían convertirse en un desafío técnico. El cableado improvisado terminaba siendo un entramado desordenado, difícil de gestionar y más propenso a fallos, lo que incrementaba los costos de mantenimiento y actualización.

La evolución de los espacios dentro de un edificio requiere soluciones de cableado que sean fácilmente reconfigurables. Esto incluye la posibilidad de añadir nuevas conexiones o modificar las existentes sin necesidad de realizar cambios estructurales significativos. El cableado estructurado ofrece precisamente esta flexibilidad, permitiendo que la infraestructura de telecomunicaciones evolucione junto con el edificio.

LAS TELECOMUNICACIONES CAMBIAN

Desde el momento en que un edificio se construye hasta el final de su vida útil, las tecnologías de telecomunicaciones experimentan cambios drásticos y, a menudo, radicales. En los años 1980, las redes se utilizaban principalmente para la transmisión de voz y datos básicos. Sin embargo, hoy en día, las telecomunicaciones abarcan una amplia gama de servicios que incluyen

video de alta definición, sistemas de vigilancia avanzados, sensores de IoT y comunicación en tiempo real.

El diseño de una infraestructura de cableado debe anticiparse a estas transformaciones tecnológicas, siendo lo suficientemente flexible como para soportar las tecnologías actuales y futuras. El cableado estructurado se introdujo como una solución que no solo satisface las necesidades presentes, sino que también se adapta a los cambios tecnológicos durante la vida útil del edificio, garantizando así su longevidad y relevancia.

En los edificios modernos, las telecomunicaciones van más allá de las aplicaciones tradicionales como la transmisión de voz y datos. Ahora incluyen una variedad de sistemas que requieren la transferencia de información entre diferentes puntos. Esto incluye cámaras de vigilancia, sensores ambientales, sistemas de control de acceso y dispositivos inteligentes. En edificios más antiguos, especialmente en los centros de las ciudades, el grosor de los muros presenta un desafío adicional para las comunicaciones inalámbricas. Este problema se agrava en espacios que no fueron diseñados pensando en las telecomunicaciones, lo que destaca aún más la importancia de un sistema de cableado físico robusto y planificado.

Ante estos retos, se desarrolló una normativa conocida popularmente como "cableado estructurado". Pero, ¿qué es exactamente el cableado estructurado? En esencia, se trata de un conjunto de especificaciones y directrices que establecen cómo diseñar e implementar sistemas de cableado en oficinas y edificios, con el objetivo de que sean:

1. **Comunes:** Un sistema que pueda aprovecharse en diferentes circunstancias y para múltiples aplicaciones, asegurando su versatilidad.
2. **Documentados:** La existencia de una planificación y documentación claras facilita la resolución de fallos y la actualización de los sistemas.
3. **Duraderos:** Un proyecto a largo plazo, diseñado para tener una vida útil de más de 10-15 años.
4. **Flexibles y genéricos:** Independiente del fabricante y capaz de soportar diferentes tecnologías de voz, datos y video.
5. **Centralizados:** Cada dispositivo conectado a un punto central, lo que simplifica la gestión y el mantenimiento.

BENEFICIOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

El uso del cableado estructurado durante el diseño de edificios ha demostrado ofrecer numerosos beneficios en comparación con los sistemas previos:

- **Menores tasas de fallos:** Al estar integrado en el edificio, el cableado estructurado elimina los cables sueltos o improvisados, reduciendo problemas como el desgaste físico, interferencias y conexiones defectuosas.

- **Mayor flexibilidad:** En entornos donde la movilidad dentro de las oficinas es alta, el cableado estructurado facilita la reubicación de equipos y usuarios, ya que cada punto de conexión está diseñado para ser fácilmente accesible.
- **Costo efectivo a largo plazo:** Aunque el costo inicial de instalación puede ser más alto que otros sistemas, el ahorro acumulado a lo largo de la vida útil del edificio compensa con creces esta inversión inicial. Las actualizaciones y el mantenimiento son más económicos gracias a su diseño estandarizado.
- **Simplificación de la administración de la red:** Un sistema bien documentado y centralizado facilita el monitoreo, la resolución de problemas y la gestión general de la red.

3.2 Normativa y Organismos en el Cableado Estructurado

La creación, desarrollo y mantenimiento de las normativas que rigen el cableado estructurado no son fruto del esfuerzo de un único organismo, sino el resultado de la colaboración, consenso y experiencia acumulada de múltiples entidades internacionales y nacionales. Estas organizaciones, a menudo conocidas tan solo por sus siglas, desempeñan un papel decisivo al definir estándares técnicos que permitan la interoperabilidad, la seguridad y la eficiencia en las instalaciones de telecomunicaciones. Entender el papel de estos organismos y las normas que han establecido es fundamental para cualquiera que desee tener una visión completa del cableado estructurado y de su marco regulatorio.

A lo largo de la historia, la necesidad de normativas surgió ante el incremento de la complejidad en las telecomunicaciones y la proliferación de diferentes fabricantes, tecnologías y requerimientos. Antes de la existencia de estas normas, las instalaciones eran a menudo improvisadas, lo que resultaba en elevadas tasas de error, costos de mantenimiento y dificultades para actualizar las redes. La intervención de organizaciones de estandarización, cada una con su propio ámbito de acción y especialización, permitió la creación de un lenguaje común y de un conjunto de reglas al que poder atenerse. Esto garantizó, con el tiempo, que los sistemas de cableado en cualquier edificio, independientemente de su ubicación, pudieran ser diseñados, instalados y mantenidos con criterios homogéneos y fiables.

En la siguiente table se recoge una breve descripción de los organismos más influyentes en la elaboración de estas normas, así como algunas de las principales normativas que han definido la forma en que deben llevarse a cabo las instalaciones de telecomunicaciones en edificios.

ANSI (American National Standards Institute)

Fundado en 1918, ANSI es una organización privada y sin fines de lucro dedicada a coordinar el sistema de estandarización del sector privado en los Estados Unidos. Su función no es la de crear normas directamente, sino la de servir como un foro de consenso y acreditación. ANSI fomenta la participación de diferentes grupos de interés (fabricantes, empresas, usuarios, instituciones académicas) para el desarrollo de estándares consensuados que refuercen la calidad y la competitividad de la industria estadounidense. Aunque sus estándares se centran inicialmente en el ámbito nacional, su influencia se extiende a escala internacional.

Más información: <http://www.ansi.org>

EIA (Electronic Industries Alliance)

Esta organización, antes conocida como Electronics Industry Association (hasta 1997), fue fundada en 1924 con la misión de desarrollar normas técnicas para la industria electrónica, abarcando desde componentes básicos hasta equipos de consumo y sistemas de telecomunicación. Aunque la EIA dejó de operar como tal en 2011, su legado subsiste a través de los estándares históricos que aún se utilizan como referencia. Sus aportes fueron determinantes en la creación de las primeras normativas relacionadas con el cableado y los componentes electrónicos.

TIA (Telecommunications Industry Association)

La TIA, fundada en 1985, se dedica a la elaboración de normas específicamente enfocadas al cableado industrial y a las telecomunicaciones. Esta organización trabaja en estrecha colaboración con ANSI, lo que ha dado lugar a normas conjuntas como ANSI/TIA-568, una de las más influyentes en el sector del cableado estructurado. La TIA ha sido clave para establecer criterios uniformes en el tendido de cables, conectores, paneles y demás componentes pasivos de las instalaciones, garantizando así la interoperabilidad entre diferentes equipos y tecnologías.

ISO (International Standards Organization)

Fundada en 1947, ISO es una organización internacional que abarca todos los campos de la industria, no solo las telecomunicaciones. Con miembros en casi todos los países del mundo, ISO promueve la creación de normas consensuadas que facilitan el comercio internacional, la innovación y la seguridad. La influencia de ISO en las telecomunicaciones garantiza que las normas de cableado estructurado no se limiten a un país o región, sino que se conviertan en un lenguaje común a nivel global.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Fundado en 1963, el IEEE es una de las organizaciones más reconocidas en los campos de la ingeniería eléctrica, electrónica y de las telecomunicaciones. Su papel no se limita al cableado, sino que abarca la estandarización de protocolos y tecnologías como Ethernet (por ejemplo, IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11) y muchas otras. Aunque no todos sus estándares se relacionan directamente con el cableado estructurado, la labor del IEEE en la definición de protocolos y tecnologías impacta directamente en las especificaciones físicas y eléctricas del cableado.

NORMATIVAS CLAVE EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO

La conjunción del trabajo de estos organismos ha dado lugar a un conjunto de normativas ampliamente aceptadas y aplicadas en instalaciones de todo el mundo. Entre ellas destacan:

- **ANSI/TIA/EIA-569:** Esta norma establece cómo deben diseñarse los espacios y canalizaciones que darán soporte a las telecomunicaciones dentro de un edificio. Trata aspectos como la ubicación de cuartos de telecomunicaciones, el dimensionamiento de las canalizaciones, la organización de los cables y el acceso a la infraestructura.
- **TIA-607:** Se centra en la puesta a tierra y el soterramiento de los sistemas de telecomunicaciones. Establece criterios para garantizar la seguridad eléctrica, la protección contra descargas y la reducción de interferencias electromagnéticas, elementos críticos para la integridad y durabilidad de la instalación.
- **ANSI/TIA/EIA-568:** Probablemente la norma más conocida y citada, ya que define cómo debe diseñarse, implementarse y probarse el cableado de telecomunicaciones en los edificios. Entre sus consideraciones se incluyen las distancias máximas entre equipos y conectores, las categorías de cables y el tipo de conectores a utilizar, así como las pruebas y certificaciones necesarias para garantizar la calidad del cableado.

IMPACTO DE ESTAS NORMATIVAS

La existencia de estas normativas ha tenido un impacto positivo en la industria de las telecomunicaciones y en la calidad de los servicios que se prestan. Al seguir estos estándares, los integradores y diseñadores de redes pueden:

- Asegurar la compatibilidad entre equipos de distintos fabricantes.
- Reducir los índices de fallo, ya que las normas especifican distancias, tipos de cable y configuraciones óptimas.
- Facilitar la administración y el mantenimiento de la red, ya que un sistema estandarizado y documentado es más fácil de actualizar y reparar.
- Garantizar la escalabilidad del sistema, al permitir la introducción de nuevas tecnologías sin necesidad de reemplazar toda la infraestructura física.



Ten en cuenta

Estos organismos y normativas proporcionan el marco de referencia que cualquier profesional o estudiante en el campo de la ingeniería informática necesita para diseñar, implementar y mantener redes de telecomunicaciones modernas y eficientes. Conocer a estos actores y las normas que han establecido es esencial para comprender plenamente el ecosistema del cableado estructurado y para asegurar que las soluciones propuestas sean duraderas, fiables y aptas para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

3.3 Elementos del cableado estructurado

Al diseñar la instalación del cableado de red en un edificio, es fundamental considerar ciertos aspectos clave, entre los cuales se encuentran los elementos presentes en la siguiente tabla:

Area de Trabajo (WA, Working Area)

Las áreas de trabajo son los espacios finales diseñados específicamente para albergar los equipos que utilizan los usuarios, como ordenadores, teléfonos u otros dispositivos conectados a la red. Según la normativa vigente, cada área de trabajo debe contar con al menos dos puntos de conexión destinados exclusivamente a conectar un único equipo a la red, garantizando así la disponibilidad y flexibilidad de las conexiones.

Además, la normativa establece claramente que no se permite la instalación de dispositivos como switches, hubs o routers en las áreas de trabajo. Estos equipos deben ser ubicados en

las salas de telecomunicaciones, asegurando una gestión centralizada de la red y reduciendo la posibilidad de interferencias o configuraciones inadecuadas en los espacios de uso final.

En cuanto a las distancias, se especifica que la longitud máxima permitida entre el punto de conexión en la pared y el equipo final no debe superar los 10 metros, independientemente de si se utiliza cableado de par trenzado o fibra óptica. En caso de que alguna parte del área de trabajo requiera una mayor distancia, será necesario instalar un punto de conexión adicional para cumplir con los requisitos y mantener el rendimiento óptimo de la red.

Sala de telecomunicaciones (Telecommunications Room o TC)

La **sala de telecomunicaciones** (Telecommunications Room o TC) es un espacio esencial dentro de la infraestructura de red de un edificio, diseñado para centralizar las conexiones de los sistemas intermedios. En este lugar convergen los cables provenientes de las áreas de trabajo, que terminan en paneles de conexión conocidos como **patch panels**. Estos, a su vez, se enlazan a dispositivos como **switches** para proporcionar conectividad a los equipos de la red.

Según la normativa, es obligatorio contar con al menos una sala de telecomunicaciones por cada planta del edificio. Además, establece límites claros sobre las distancias de cableado dentro de este espacio. Por ejemplo, los cables que conectan los patch panels con los switches, conocidos como **patch cords**, no deben superar los **5 metros de longitud**. Este límite busca garantizar la eficiencia y el rendimiento óptimo de la red.

Un aspecto clave de las salas de telecomunicaciones es que actúan como puntos de transición entre el **cableado vertical** (que conecta las plantas del edificio) y el **cableado horizontal** (que se extiende hacia las áreas de trabajo en cada planta). Esto permite una gestión organizada y centralizada de la infraestructura de red.

En estas salas se concentran dispositivos críticos para la interconexión de la red, como switches y patch panels. Este diseño asegura que los equipos encargados de gestionar el tráfico de datos estén en un entorno controlado y accesible, facilitando el mantenimiento y la administración de la red. Además, el cumplimiento de las normas sobre distancias y disposiciones en estas salas es fundamental para evitar problemas de conectividad y maximizar la vida útil del sistema de cableado.

La sala de equipos

La **sala de equipos** (Equipment Room o ER) es un espacio dedicado dentro de un edificio para alojar los servidores y otros dispositivos esenciales para el funcionamiento de la infraestructura tecnológica. Aunque en algunos casos puede coincidir con la sala de telecomunicaciones (TC), su propósito principal es ser el punto central donde se instalan los **servidores comunes**, así como otros equipos importantes como **sistemas telefónicos**.

(centralitas) o sistemas de videovigilancia (CCTV), dependiendo de las necesidades específicas del edificio.

Dado que las necesidades tecnológicas de un edificio pueden cambiar con el tiempo, es esencial que la sala de equipos tenga capacidad para crecer. Esto implica prever espacio adicional para la instalación de nuevos servidores, equipos de telecomunicaciones o sistemas auxiliares.

Acometida de Entrada (Entry Facility, EF)

La **Acometida de Entrada** (Entry Facility, EF) se define como el punto de acceso principal donde los servicios de telecomunicaciones externos ingresan al edificio. Este espacio físico juega un papel fundamental en la infraestructura de comunicación, ya que sirve como enlace entre las redes externas gestionadas por los proveedores de servicios y las redes internas del edificio. Además, en casos donde se requiere interconexión con otros edificios o sistemas de telecomunicaciones, la acometida de entrada actúa como el nodo de conexión para estas canalizaciones.

La acometida de entrada es esencial para garantizar que los servicios de telecomunicaciones, como telefonía, internet o datos, se integren de manera segura y eficiente dentro de la infraestructura interna del edificio. Es el lugar donde llegan las conexiones externas y donde se realiza la transición a los sistemas internos de cableado estructurado.

Cableado Vertical

El **cableado vertical**, también conocido como *backbone*, es una parte fundamental de la infraestructura de telecomunicaciones de un edificio, ya que es responsable de establecer conexiones entre diferentes plantas, las salas de telecomunicaciones, la sala de equipos y la acometida de entrada. Este tipo de cableado es esencial para el funcionamiento adecuado de la red, dado que soporta el tráfico principal de datos, voz y otros servicios que se transmiten a través del edificio y, en algunos casos, hacia conexiones externas.

La normativa establece dos tipos de cableado vertical:

1. **Cableado entre edificios:** Este tipo conecta las infraestructuras de telecomunicaciones de dos o más edificios. Es común en campus empresariales, universitarios o complejos industriales, donde se requiere una red centralizada que interconecte varias estructuras. Sin embargo, este tema no será el foco principal de este apartado, ya que tiene aplicaciones más específicas y menos frecuentes en comparación con el cableado interno de un solo edificio.
2. **Cableado interno de un edificio:** Este es el cableado que conecta las diferentes salas de telecomunicaciones en un edificio, además de enlazar estas salas con la sala de equipos y la acometida de entrada. Este enfoque resulta más relevante para los estudiantes, ya

que permite comprender cómo se estructura la infraestructura de telecomunicaciones dentro de un edificio de uso común.

Cableado Horizontal

El **cableado horizontal** constituye un elemento esencial en la infraestructura de las redes de comunicación, ya que permite conectar los **cuartos de telecomunicaciones** con las **áreas de trabajo** donde los usuarios finales utilizan los equipos. Este cableado es el encargado de proporcionar una conexión directa, confiable y eficiente desde el corazón de la red hasta los dispositivos que hacen uso de ella

El propósito principal del cableado horizontal es establecer la conectividad entre los equipos instalados en las áreas de trabajo y los sistemas centrales ubicados en las salas de telecomunicaciones. Este tipo de cableado incluye todos los componentes necesarios para llevar las señales de datos desde los **patch panels** en las salas de telecomunicaciones hasta los **conectores de pared** en las áreas de trabajo, asegurando un enlace estable y de alta calidad.

Según las normativas internacionales, la distancia máxima permitida para este tipo de cableado no debe exceder los **90 metros**. Este límite incluye todos los tramos del cable, desde los patch panels hasta los conectores de pared y los cables que conectan los dispositivos de los usuarios finales. Esto garantiza que la señal se transmita de manera eficaz sin sufrir degradaciones significativas.



Ten en cuenta

El cableado vertical es esencial para cualquier infraestructura de telecomunicaciones moderna, ya que asegura la conectividad entre las diferentes áreas del edificio y permite el acceso a servicios externos. Al centrarnos en el cableado interno de los edificios, los estudiantes pueden entender cómo las redes de telecomunicaciones gestionan el flujo de información de manera eficiente, garantizando la funcionalidad y adaptabilidad a largo plazo en un entorno dinámico y cambiante.

El cableado horizontal no es simplemente un componente más de la red; es un pilar fundamental que asegura la conectividad y el acceso a los recursos de la red para los usuarios finales. Su correcto diseño e implementación no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también proporciona flexibilidad y adaptabilidad para satisfacer las demandas futuras de una red en constante evolución.

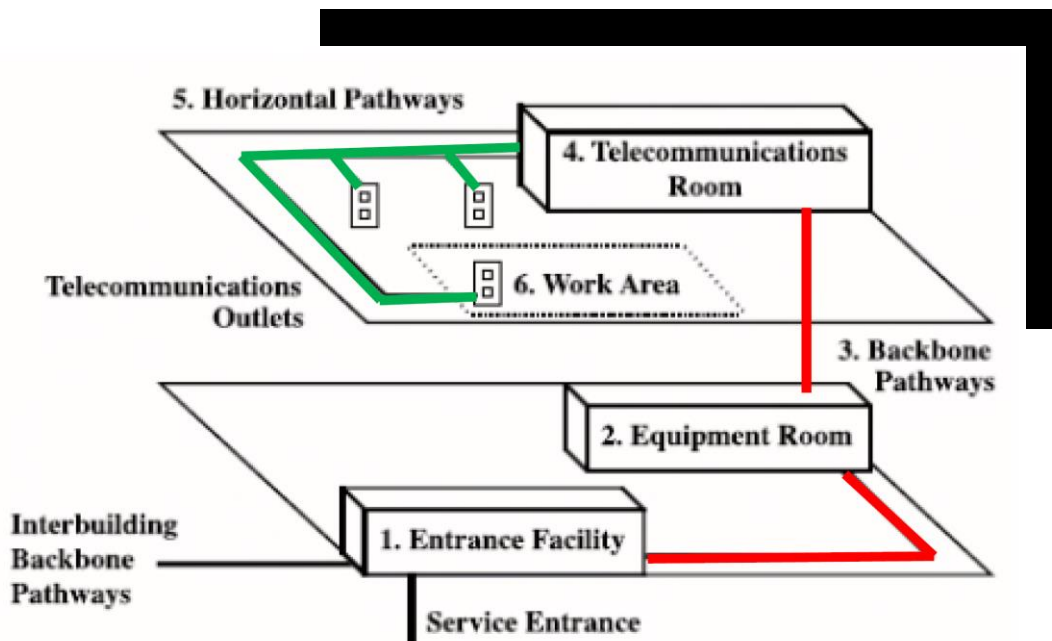


Ilustración 1: Cableado Vertical en verde y horizontal en rojo. Fuente: Redes. OpenUax

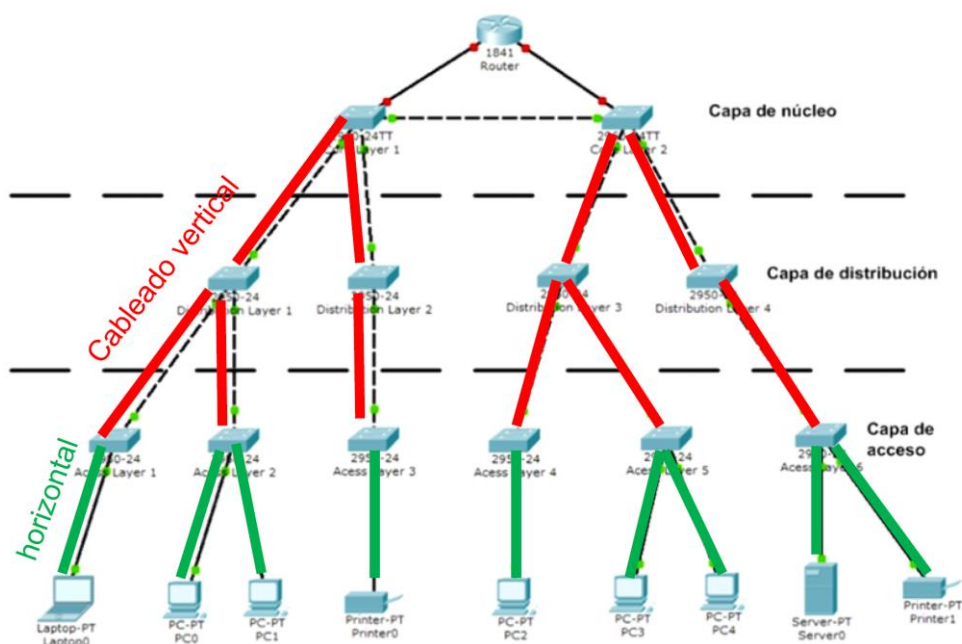


Ilustración 2: Cableado Vertical en verde y horizontal en rojo en capas. Fuente: Redes. OpenUax

3.4 Estándar ANSI/TIA/EIA-568

El **estándar ANSI/TIA/EIA-568** es una referencia clave en el mundo de las telecomunicaciones, específicamente en el diseño e implementación del cableado estructurado en edificios comerciales. Esta normativa establece las pautas y requisitos necesarios para garantizar que los sistemas de cableado cumplan con estándares mínimos de rendimiento, eficiencia y compatibilidad, independientemente del medio de transmisión utilizado, como par trenzado o fibra óptica.

El estándar se introdujo por primera vez en **1995** bajo la denominación **ANSI/TIA/EIA-568-A**. En este documento, se definieron tres normas fundamentales que regulaban el cableado y las telecomunicaciones en edificios comerciales. Las especificaciones incluidas en este estándar abordaban aspectos como los requisitos mínimos para el cableado, las topologías de red permitidas, las distancias máximas y la eficacia de transmisión de los medios de comunicación.

Sin embargo, las necesidades y tecnologías de telecomunicaciones evolucionan constantemente, y pronto se identificó la necesidad de revisar y actualizar este estándar para mantenerlo alineado con los avances tecnológicos y las demandas del sector.

EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR: VERSIÓN B

En **2001**, se publicó la revisión del estándar conocida como **ANSI/TIA/EIA-568-B**, la cual reemplazó a su predecesor con una normativa más completa y segmentada. Este nuevo estándar estaba compuesto por tres partes, cada una centrada en un aspecto específico del cableado estructurado:

1. **ANSI/TIA/EIA-568-B.1:** Este apartado abordaba los requisitos generales de diseño para el cableado en edificios comerciales, estableciendo cómo debía planificarse la infraestructura de telecomunicaciones desde un punto de vista global.
2. **ANSI/TIA/EIA-568-B.2:** Enfocado en el uso del cableado de **par trenzado** como medio de transmisión, esta sección especificaba los requisitos mínimos que debían cumplir los componentes utilizados en este tipo de instalación.
3. **ANSI/TIA/EIA-568-B.3:** Centrado en el cableado de **fibra óptica**, este apartado establecía las directrices para su instalación y los requisitos mínimos de rendimiento de los componentes asociados.

La versión B del estándar supuso una mejora significativa respecto a la versión A, ya que incorporaba avances tecnológicos y ampliaba el enfoque más allá de las oficinas, considerándose más versátil y adaptado a otros tipos de instalaciones.

LIMITACIONES DEL ESTÁNDAR B Y LA LLEGADA DE LA REVISIÓN C

Aunque la versión B del estándar representó un paso importante, con el tiempo surgieron una serie de deficiencias. Desde **2001**, el panorama de las telecomunicaciones experimentó un cambio radical con el aumento de la velocidad de transmisión de datos, la aparición de nuevas aplicaciones de red y el uso de tecnologías más avanzadas. Para adaptarse a estos cambios, el

estándar B tuvo que ser constantemente actualizado mediante anexos (denominados *addenda*). Sin embargo, este enfoque llevó a una acumulación de parches y complejidad en su implementación.

Además, aunque el estándar estaba diseñado originalmente para edificios comerciales, se utilizó en una amplia variedad de entornos como **hospitales, colegios, aeropuertos** y otros edificios que no se ajustaban necesariamente a las características de las oficinas. Esto evidenció la necesidad de una revisión más profunda y orientada a cubrir un rango más amplio de aplicaciones.

En **2014**, se publicó la revisión **ANSI/TIA/EIA-568-C**, que abordó estas limitaciones y consolidó las normativas en un marco más coherente y actualizado. Entre los principales cambios se encuentran:

1. Una adaptación a las **nuevas necesidades tecnológicas**, considerando el crecimiento exponencial de la demanda de ancho de banda y la proliferación de dispositivos conectados.
2. La incorporación de prácticas que permitieran una mayor flexibilidad y sostenibilidad a largo plazo en la infraestructura de telecomunicaciones, haciendo que el estándar fuera aplicable a una variedad más amplia de entornos.
3. La simplificación y organización de los anexos para ofrecer un marco normativo más claro y práctico para los diseñadores e instaladores de redes.

Componentes de la revisión C

La revisión C del estándar mantuvo la estructura de tres secciones principales, pero con mejoras sustanciales:

ANSI/TIA/EIA-568-C.1	Especifica los requisitos generales de diseño para el cableado estructurado, considerando las particularidades de diferentes tipos de edificios y aplicaciones.
ANSI/TIA/EIA-568-C.2	Enfocado en el cableado de par trenzado, este apartado actualiza las especificaciones para incluir categorías de cables más avanzadas, como Cat 6a y Cat 7 , y requisitos de rendimiento más estrictos.
ANSI/TIA/EIA-568-C.3	Revisión de las especificaciones para el cableado de fibra óptica, incluyendo nuevos estándares para soportar velocidades de transmisión más altas y mayores distancias.



Ten en cuenta

El estándar ANSI/TIA/EIA-568-C representa un importante paso en el diseño de redes de telecomunicaciones. Su aplicación asegura que las instalaciones cumplan con los niveles mínimos de calidad, seguridad y eficiencia necesarios para garantizar el rendimiento de las redes en entornos complejos y cambiantes.

La normativa no solo facilita la interoperabilidad entre diferentes fabricantes y tecnologías, sino que también ofrece una base sólida para la **gestión y mantenimiento de la infraestructura a largo plazo**, permitiendo adaptaciones futuras y garantizando una alta rentabilidad en la inversión inicial.

En resumen, el estándar ANSI/TIA/EIA-568 y sus sucesivas actualizaciones son esenciales para el desarrollo de sistemas de cableado estructurado modernos, eficientes y escalables, que puedan satisfacer las crecientes demandas de conectividad en un mundo cada vez más interconectado.

3.5 Medios de Transmisión

Los medios de transmisión son un elemento esencial en cualquier sistema de comunicación, ya que son el canal físico o virtual que permite el transporte de información desde el emisor hasta el receptor. La importancia de estos medios radica en que su elección influye directamente en la calidad, velocidad y fiabilidad de las comunicaciones. Desde las primeras redes telegráficas hasta las modernas redes de fibra óptica y comunicaciones inalámbricas, los medios de transmisión han evolucionado para satisfacer las demandas crecientes de conectividad y ancho de banda.

En este contexto, los medios de transmisión pueden clasificarse en dos grandes categorías: **medios guiados y medios no guiados**. Los medios guiados utilizan canales físicos, como cables, para dirigir la señal, mientras que los medios no guiados transmiten la señal a través del aire o el vacío mediante ondas electromagnéticas. En los siguientes apartados, analizaremos en detalle los diferentes tipos de medios de transmisión, sus características, ventajas y limitaciones.

MEDIOS GUIADOS (CABLES)

Los medios guiados son aquellos en los que las señales de comunicación se transmiten a través de un medio físico, como cables de cobre o fibra óptica. Son los más utilizados en redes locales (LAN) y forman la base de las infraestructuras de red en edificios, oficinas y entornos industriales.

1. Par Trenzado

El **par trenzado** es uno de los medios más comunes en las redes de datos y telecomunicaciones. Consiste en dos conductores de cobre aislados que están trenzados entre sí para reducir las interferencias electromagnéticas y la diafonía (crosstalk) entre pares adyacentes.

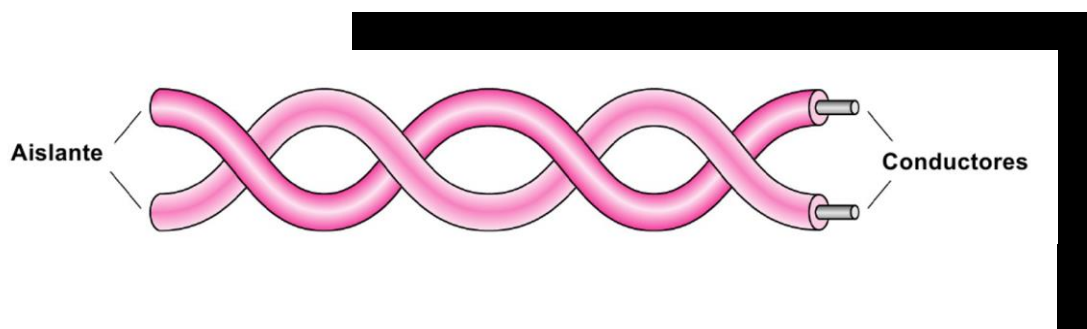


Ilustración 3: Par trenzado. Fuente: Redes. OpenUax

- **Diseño y Estructura:**

- Los conductores están recubiertos por una capa aislante y trenzados con un número específico de vueltas por metro para minimizar las interferencias.
- Existen dos variantes principales:
 - **UTP (Unshielded Twisted Pair):** Sin apantallamiento adicional.

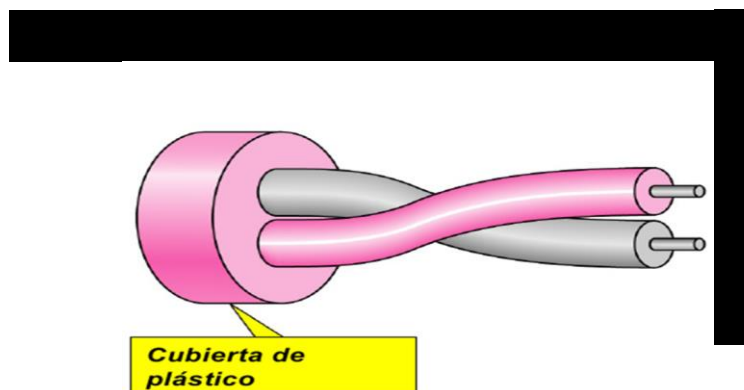


Ilustración 4: UTP (modelo). Fuente: Redes. OpenUax

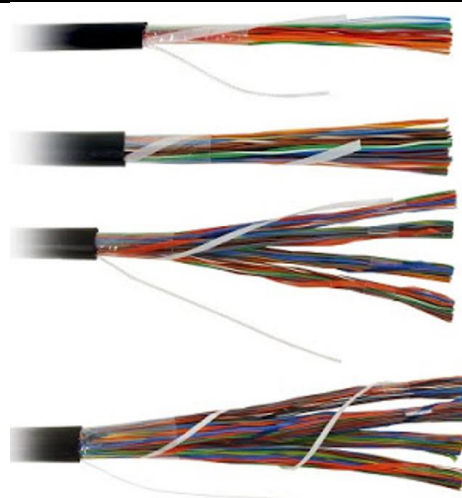


Ilustración 5: UTP (Real). Fuente: Redes. OpenUax

- **STP (Shielded Twisted Pair):** Con una capa de blindaje para mayor protección contra interferencias externas.

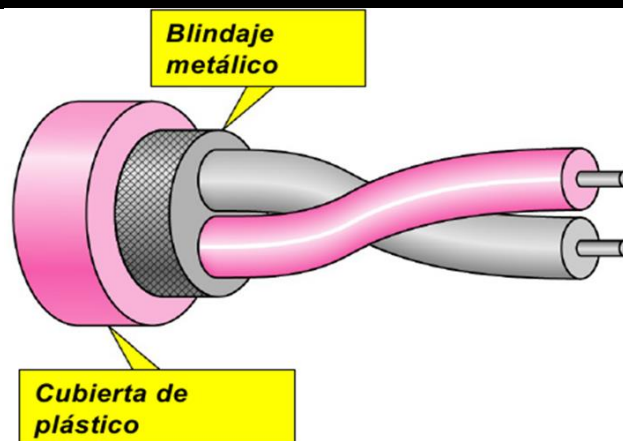


Ilustración 6: STP (Modelo). Fuente: Redes. OpenUax



Ilustración 6: STP (Real). Fuente: Redes. OpenUax

- **Categorías:**
 - Las categorías de los cables de par trenzado (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7, etc.) especifican su capacidad de ancho de banda y velocidad de transmisión. Por ejemplo, un cable Cat 6 soporta velocidades de hasta 10 Gbps en distancias de hasta 55 metros.

Categoría	Ancho de banda (MHz)	Aplicaciones
Categoría 1	0,4 MHz	Líneas telefónicas y módem de banda ancha.
Categoría 2	4 MHz	Cable para conexión de antiguos terminales como el IBM 3270 .
Categoría 3	16 MHz	10BASE-T and 100BASE-T4 Ethernet

<u>Categoría 4</u>	20 MHz	16 Mbit/s <u>Token Ring</u>
<u>Categoría 5</u>	100 MHz	100BASE-TX y 1000BASE-T <u>Ethernet</u>
<u>Categoría 5e</u>	100 MHz	100BASE-TX y 1000BASE-T <u>Ethernet</u>
<u>Categoría 6</u>	250 MHz	1000BASE-T <u>Ethernet</u>
<u>Categoría 6a</u>	250 MHz (500MHz según otras fuentes)	10GBASE-T <u>Ethernet</u> (en desarrollo)
<u>Categoría 7</u>	600 MHz	En desarrollo. Aún sin aplicaciones.
<u>Categoría 7a</u>	1200 MHz	Para servicios de telefonía, <u>Televisión por cable</u> y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable.

<u>Categoría 8</u>	1200 MHz	Norma en desarrollo. Aún sin aplicaciones.
<u>Categoría 9</u>	25000 MHz	Norma en creación por la UE.

- **Aplicaciones:**
 - Redes Ethernet.
 - Redes telefónicas.
 - Conexiones de dispositivos en oficinas y hogares.
- **Ventajas:**
 - Económico y fácil de instalar.
 - Amplia compatibilidad con equipos de red estándar.
 - Ligero y flexible, lo que facilita su manejo en instalaciones complejas.
- **Limitaciones:**
 - Distancia máxima de 100 metros sin repetidores.
 - Vulnerable a interferencias en entornos con alta actividad electromagnética, especialmente en su versión UTP.

2. Cable Coaxial

El **cable coaxial** está compuesto por un conductor central (núcleo) rodeado por un aislamiento dieléctrico, un blindaje metálico y una cubierta exterior. Este diseño permite una transmisión más estable y menos afectada por interferencias externas.

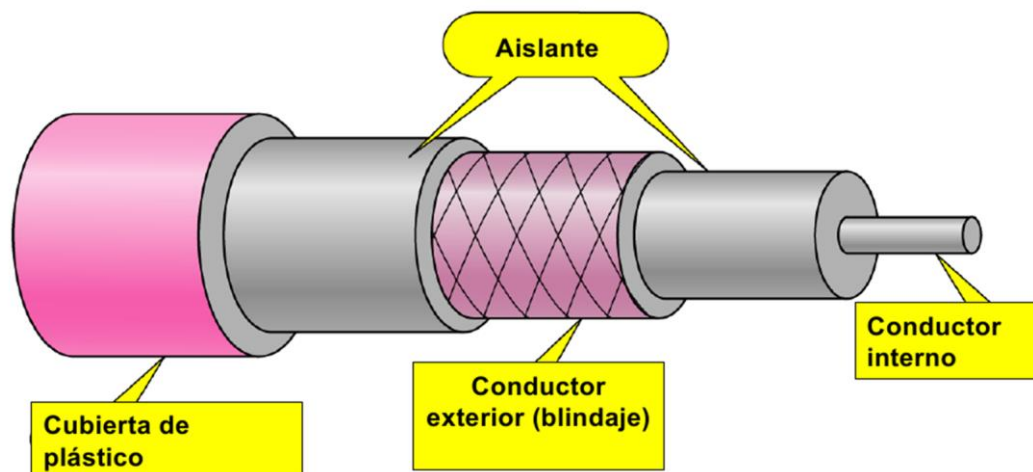


Ilustración 7: Cable Coaxial (Modelo). Fuente: Redes. OpenUax



Ilustración 8: Cable Coaxial (Real). Fuente: Redes. OpenUax

- **Estructura:**

- El núcleo conductor es generalmente de cobre, y el blindaje metálico actúa como una barrera para minimizar las interferencias externas.
- Existen variantes como el cable coaxial RG-6, utilizado en televisión por cable, y el RG-58, empleado en redes locales antiguas.
- **Aplicaciones:**
 - Televisión por cable.
 - Sistemas de videovigilancia (CCTV).
 - Redes de banda ancha y enlaces punto a punto.
- **Ventajas:**
 - Alta capacidad de transmisión de datos.
 - Mayor resistencia a las interferencias en comparación con el par trenzado.
 - Capacidad para cubrir distancias mayores sin pérdida significativa de señal.
- **Limitaciones:**
 - Mayor rigidez y dificultad de instalación.
 - Costos más elevados que el par trenzado.
 - No es tan flexible para actualizaciones tecnológicas.

3. Fibra Óptica

La **fibra óptica** es el medio de transmisión más avanzado en términos de velocidad y capacidad. Utiliza pulsos de luz para transportar datos a través de filamentos de vidrio o plástico, lo que elimina las interferencias electromagnéticas y permite alcanzar velocidades de transmisión extremadamente altas.

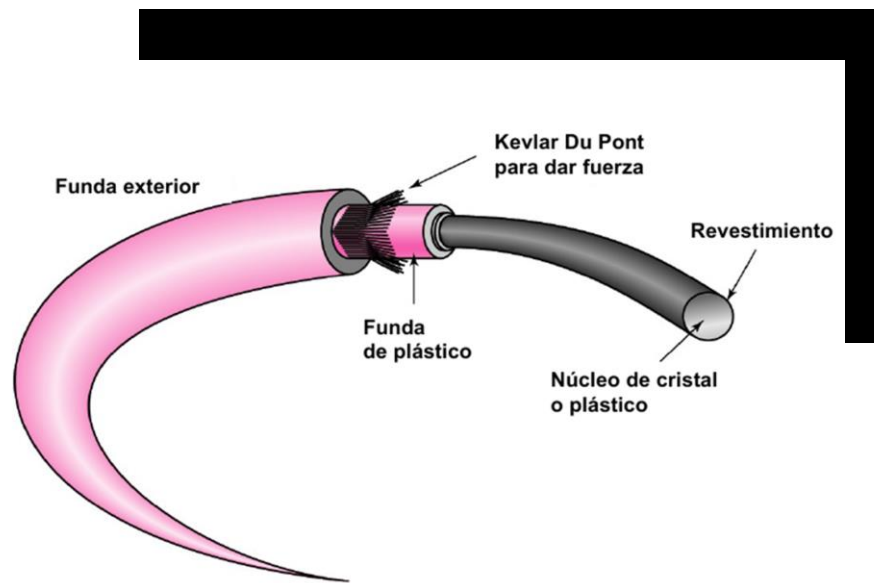


Ilustración 9: Fibra Óptica (Modelo). Fuente: Redes. OpenUax

- **Tipos de Fibra:**
 - **Fibra monomodo:**
 - Utiliza un único haz de luz, lo que permite transmitir señales a distancias muy largas (hasta cientos de kilómetros) sin pérdida significativa.
 - Ideal para redes de larga distancia y conexiones troncales.
 - **Fibra multimodo:**
 - Permite múltiples haces de luz que se reflejan en diferentes ángulos dentro del núcleo.
 - Adecuada para distancias más cortas, como redes locales.

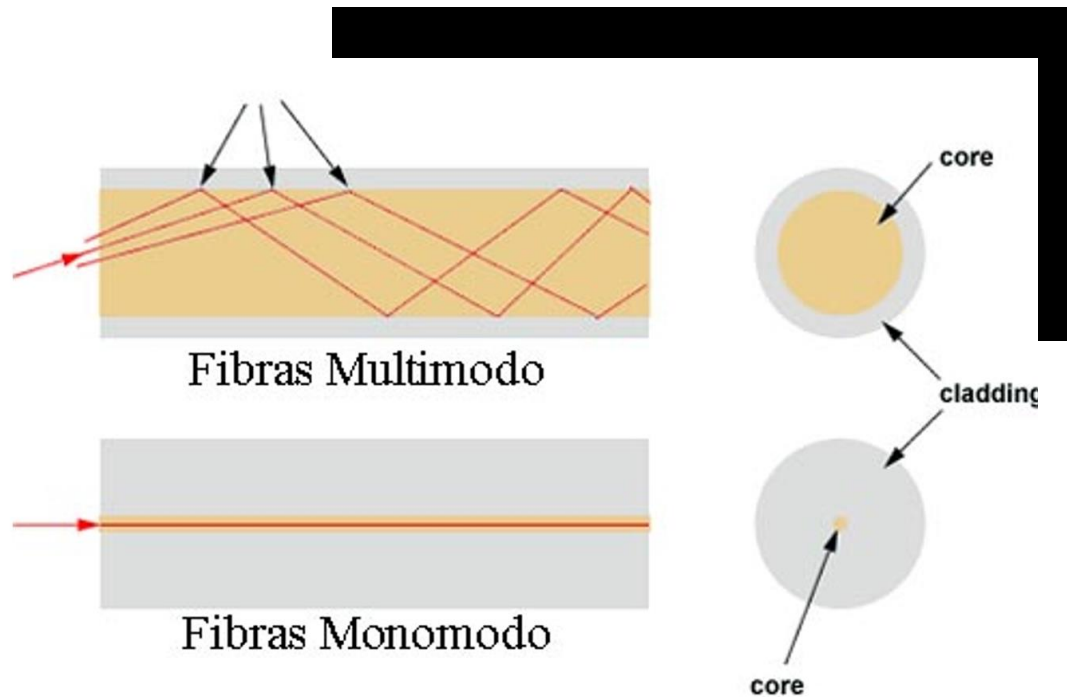


Ilustración 10: Fibra Óptica multimodo y monomodo. Fuente: Redes. OpenUax

- **Ventajas:**
 - Inmune a interferencias electromagnéticas.
 - Altísima capacidad de ancho de banda.
 - Baja atenuación, lo que permite cubrir largas distancias sin necesidad de amplificadores.
- **Limitaciones:**
 - Coste elevado de instalación y equipos asociados.
 - Mayor fragilidad en comparación con los cables de cobre.
 - Requiere técnicos especializados para su instalación y mantenimiento.

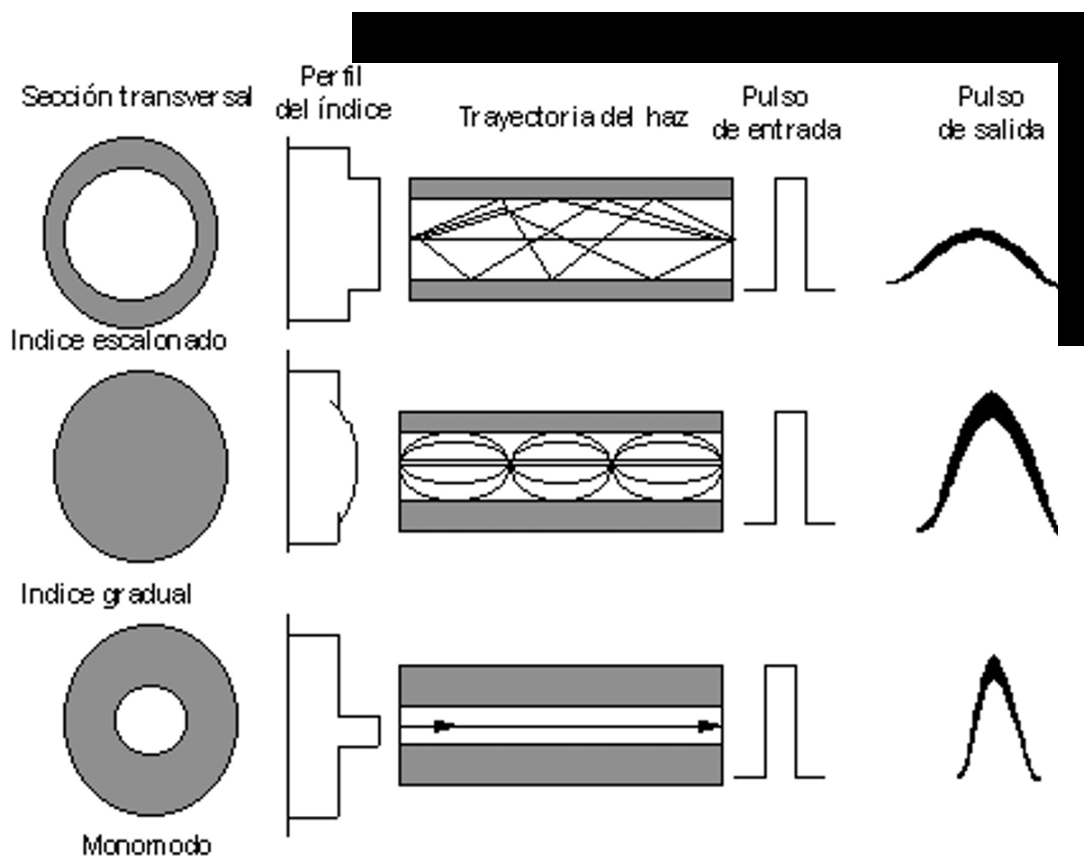


Ilustración 11: Fibra Óptica multimodo y monomodo. Fuente: Redes. OpenUax

Medios No Guiados (Inalámbricos)

Los medios no guiados transmiten señales a través de ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío. Son esenciales para aplicaciones donde no es viable utilizar cables, como en redes móviles, comunicaciones satelitales y conexiones temporales.

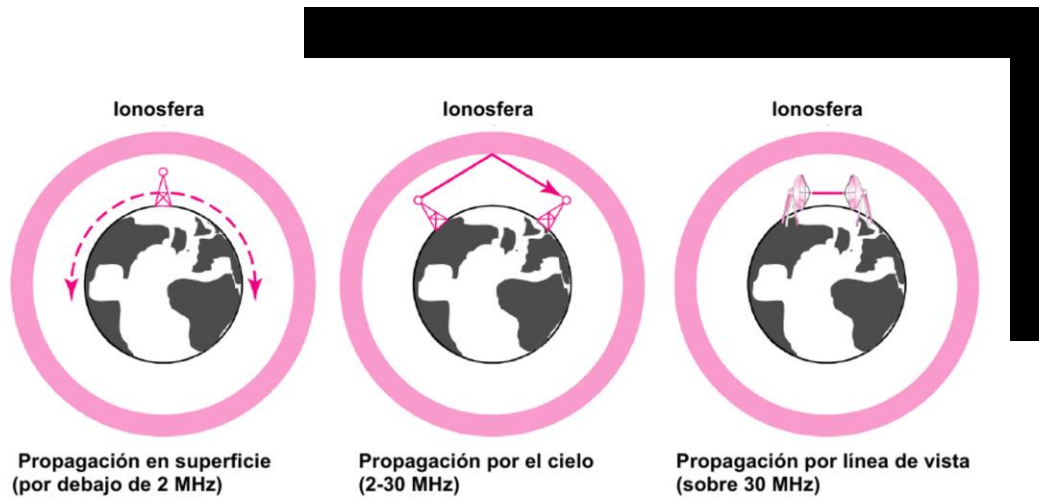


Ilustración 12: Distintas formas de propagación de onda EM. Fuente: Redes. OpenUax

1. Ondas de Radio

Las **ondas de radio** son frecuencias electromagnéticas utilizadas en una amplia gama de aplicaciones, desde transmisiones de radio y televisión hasta redes inalámbricas y comunicaciones móviles.

- **Características:**
 - Capacidad para cubrir largas distancias.
 - Puede penetrar obstáculos como paredes y edificios, aunque con cierta pérdida de señal.
- **Aplicaciones:**
 - Redes Wi-Fi.
 - Sistemas Bluetooth.
 - Comunicaciones de radio y televisión.
- **Ventajas:**
 - Fácil implementación en exteriores e interiores.
 - Amplio alcance.
 - Bajo costo en aplicaciones de corto alcance.
- **Limitaciones:**
 - Interferencias de otras fuentes electromagnéticas.
 - Limitaciones de ancho de banda dependiendo de la frecuencia.

2. Microondas

Las **microondas** operan en frecuencias más altas que las ondas de radio y se utilizan para aplicaciones específicas que requieren alta capacidad de transmisión de datos.

- **Características:**
 - Requieren una línea de vista directa entre el transmisor y el receptor.
 - A menudo se utilizan en enlaces punto a punto y comunicaciones satelitales.
- **Aplicaciones:**
 - Redes de telecomunicaciones a larga distancia.
 - Sistemas de radar.
 - Comunicaciones por satélite.
- **Ventajas:**
 - Ancho de banda alto.
 - Adecuado para distancias largas.
- **Limitaciones:**
 - Afectado por condiciones climáticas, como lluvia intensa.
 - Instalación compleja.

3. Infrarrojos

Las señales infrarrojas son luz no visible que se utiliza para transmitir información a distancias cortas. Se emplean en controles remotos, redes locales de baja velocidad y algunos dispositivos IoT.

- **Características:**
 - Funciona en línea de vista, lo que significa que no puede atravesar obstáculos sólidos.
 - Ideal para entornos cerrados y controlados.
- **Aplicaciones:**
 - Controles remotos.
 - Conexiones punto a punto en interiores.
- **Ventajas:**
 - Baja interferencia con otras tecnologías.
 - Costo muy bajo.

- **Limitaciones:**
 - Limitado a distancias cortas.
 - Requiere una alineación precisa entre el emisor y el receptor.

4 Conclusiones

En resumen, el cableado estructurado surge como una solución integral para los desafíos que plantea la integración de sistemas de telecomunicaciones en edificios modernos. Su desarrollo responde a la necesidad de garantizar redes confiables, escalables y sostenibles, que puedan adaptarse tanto a los cambios en los edificios como a la evolución de las tecnologías. Esta introducción histórica y funcional sirve como base para comprender la importancia de las normativas que se estudian en esta unidad, mostrando cómo el cableado estructurado se ha convertido en un estándar indispensable en el diseño de redes modernas.

La selección del medio de transmisión adecuado es crucial para garantizar la eficiencia y fiabilidad de una red de comunicaciones. Los medios guiados, como el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica, ofrecen una amplia variedad de opciones para diferentes necesidades y presupuestos, mientras que los medios no guiados, como las ondas de radio, microondas e infrarrojos, son esenciales para aplicaciones móviles y sin cables. La comprensión de las características, ventajas y limitaciones de cada medio permite a los ingenieros de redes diseñar soluciones óptimas que satisfagan los requisitos técnicos y económicos de cada proyecto.

Teniendo todo esto en consideración estamos preparados para comenzar a aplicar lo aprendido para la asignatura de Estructura de Computadores ¡Adelante!

5 Bibliografía

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks* (5th ed.). Pearson Education.

ANSI/TIA/EIA. (1995). Telecommunications Cabling Standard for Commercial Buildings (ANSI/TIA/EIA-568). Telecommunications Industry Association.
<https://www.tiaonline.org>

ANSI/TIA/EIA. (2001). Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (ANSI/TIA/EIA-568-B). Telecommunications Industry Association.

ANSI/TIA/EIA. (2014). Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (ANSI/TIA/EIA-568-C). Telecommunications Industry Association.

Cisco Systems. (n.d.). *VLAN Configuration Guide*. Cisco Press.

EEE 802 Standards. (n.d.). *Standards for Ethernet and LANs*. IEEE

Redes. Asignatura OpenUax (Versión anterior)

WELCOME
TO
UAX

UAX

Universidad
Alfonso X el Sabio

G R A C I A S

UAX.COM